

Primera Entrega del proyecto Sistemas Operativos

Federicos Venis, Julian Gonzalez, Augusto Cuello, Ezequiel Forcelledo

ITI - Instituto Tecnológico de Informática

3ºMB

Gerardo G. Sandler

29/07/2026

Relevamiento y justificación del Sistema Operativo

Selección de Sistema

Para el desarrollo del proyecto de SGRSI, tras realizar un estudio de los requerimientos, asegurar que cuya funcionalidad cumpla con estos y evaluar distintas distribuciones, decidimos utilizar Ubuntu Server LTS para llevar a cabo el proyecto

Justificación Técnica y criterios de selección

Soporte LTS y estabilidad:

Las versiones LTS garantizan actualizaciones y estabilidad continua durante 5 años, esto ofrece un ciclo de vida predecible para la institución.

Optimización de Recursos:

Al tratarse de una instalación sin entorno gráfico por defecto(GUI), se optimiza al máximo el uso de la memoria RAM y del CPU, dejando los recursos disponibles para la base de datos y la lógica de la aplicación

Ecosistema y Compatibilidad:

Presenta integración nativa y madura con Docker y Docker Compose, herramientas fundamentales para el despliegue de los servicios del proyecto. Además, cuenta con el gestor de paquetes apt, ampliamente documentado y estable.

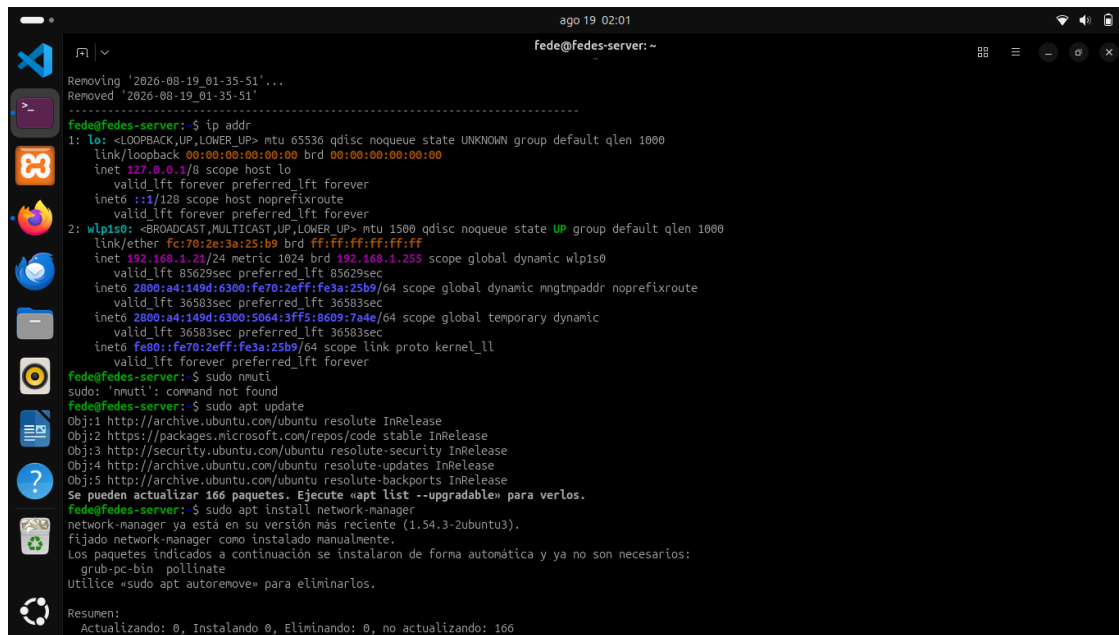
Costo Nulo de Licenciamiento:

Es un sistema operativo de código abierto y 100% gratuito, lo que minimiza los costos operativos de infraestructura.

Configuración de Red e IP Estática

Instalación de NetworkManager

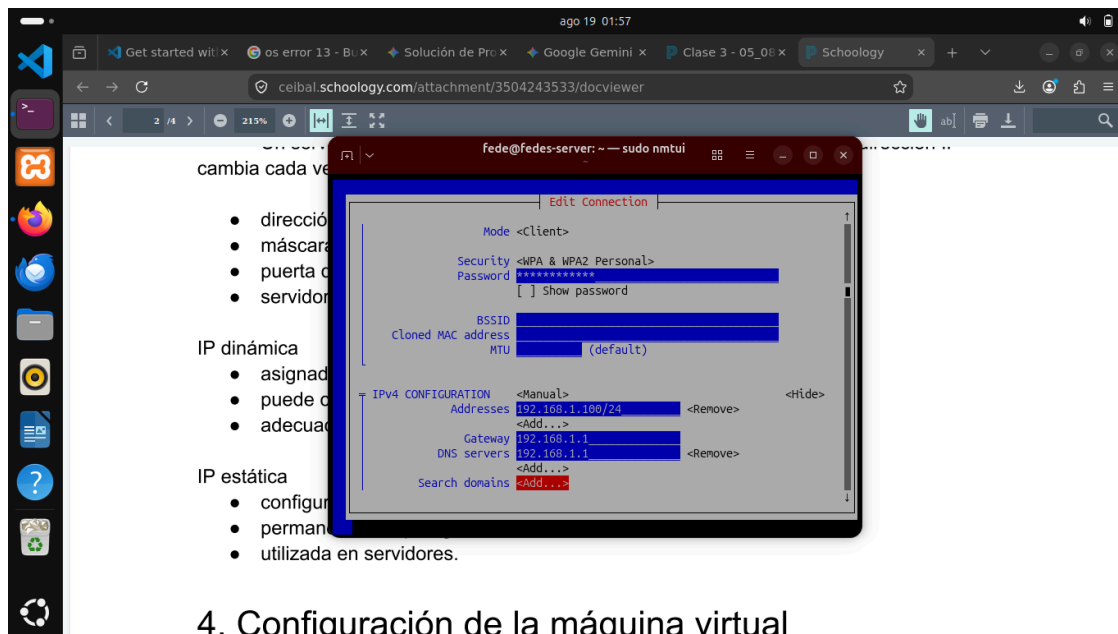
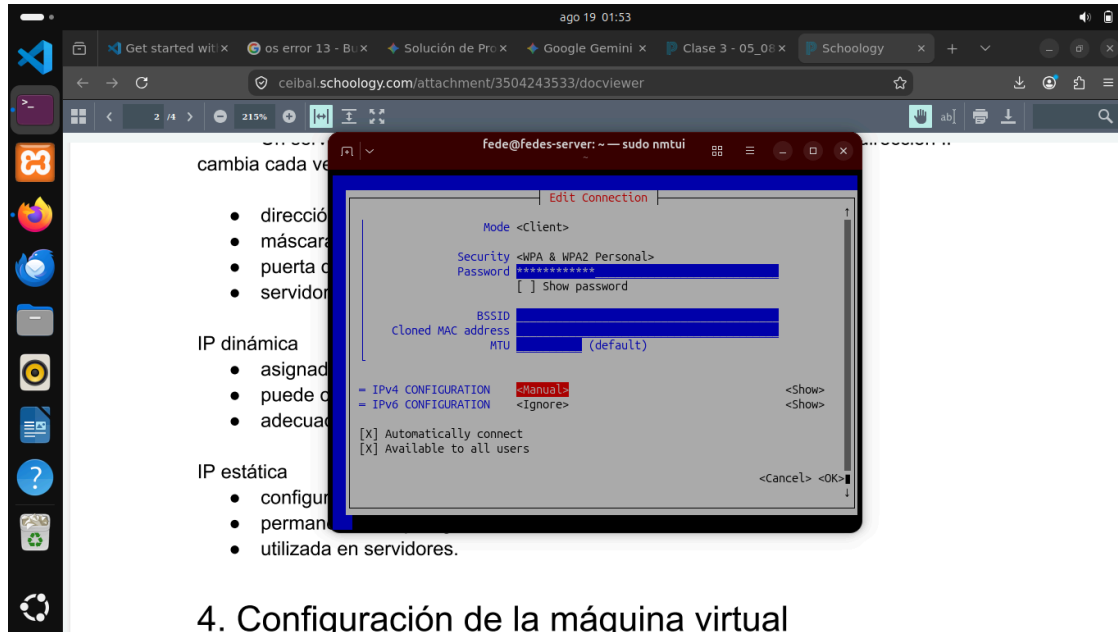
Ubuntu Server, a diferencia de Ubuntu Desktop, no incluye NetworkManager instalado por defecto, utiliza netplan con systemd networkd, como la herramienta pedida por la consigna era nmtui (interfaz de texto de NetworkManager), fue necesario instalarlo manualmente y modificar netplan para que le delega el control de la interfaz de red.



```
ago 19 02:01
fedefedes-server: ~
Removing '2026-08-19_01-35-51'...
Removed '2026-08-19_01-35-51'
-----
fedefedes-server:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: wlp1s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether fc:70:2e:3a:25:b9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.24/24 metric 1024 brd 192.168.1.255 scope global dynamic wlp1s0
        valid_lft 85629sec preferred_lft 85629sec
    inet6 2800:a4:149d:6300:fe70:2eff:fe3a:25b9/64 scope global dynamic mngtnpaddr noprefixroute
        valid_lft 36583sec preferred_lft 36583sec
    inet6 2800:a4:149d:6300:5064:3ff5:8609:7a4e/64 scope global temporary dynamic
        valid_lft 36583sec preferred_lft 36583sec
    inet6 fe80::fe70:2eff:fe3a:25b9/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
fedefedes-server:~$ sudo nmtui
sudo: 'nmtui': command not found
fedefedes-server:~$ sudo apt update
Obj:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Obj:2 https://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
Obj:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
Obj:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease
Obj:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease
Se pueden actualizar 166 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
fedefedes-server:~$ sudo apt install network-manager
network-manager ya está en su versión más reciente (1.54.3-2ubuntu3).
fijado network-manager como instalado manualmente.
los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios:
  grub-pc-bin pollinate
  utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Resumen:
  Actualizando: 0, Instalando 0, Eliminando: 0, no actualizando: 166
```

Configuración de la IP estática con nmtui

Con NetworkManager activo, se utilizó nmtui para cambiar la configuración de la interfaz de Automático (DHCP) a Manual, asignando una dirección fija, el gateway y el servidor DNS.



Verificación de la configuración

Tras reiniciar el servicio de red, se verificó que la Ip quedara correctamente fijada y que el servidor tuviera salida hacia el gateway

```
ago 19 02:01
fedeg@fedes-server: ~
fedeg@fedes-server:~$ ls /etc/netplan
00-installer-config.yaml
90-NM-a918d322-02ef-4759-b17f-ab5c65edcf96.yaml
90-NM-e16c2e2a-31f5-465f-b507-13f30386bae8.yaml
fedeg@fedes-server:~$ sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
fedeg@fedes-server:~$ sudo netplan apply
sydi ; fedeg@fedes-server:~$ sudo systemctl enable NetworkManager
fedeg@fedes-server:~$ sudo systemctl enable NetworkManager --now
fedeg@fedes-server:~$ sudo nmtui
fedeg@fedes-server:~$ sudo systemctl restart NetworkManager
failed to restart NetworkManager.service: Unit NetworkManager.service not found.
fedeg@fedes-server:~$ sudo systemctl restart NetworkManager
fedeg@fedes-server:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: wlp1s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether fc:70:2e:3a:25:b9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.100/24 brd 192.168.1.255 scope global noprefixroute wlp1s0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.1.21/24 brd 192.168.1.255 scope global secondary dynamic noprefixroute wlp1s0
        valid_lft 86399sec preferred_lft 86399sec
    inet6 fe80::fe70:2eff:fe3a:25b9/64 scope link tentative proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
fedeg@fedes-server:~$ hostname -I
192.168.1.100 192.168.1.21 2800:a4:149d:6300:fe70:2eff:fe3a:25b9 2800:a4:149d:6300:fed1:b32:1157:1183
fedeg@fedes-server:~$ ip route
default via 192.168.1.1 dev wlp1s0 proto static metric 600
192.168.1.0/24 dev wlp1s0 proto kernel scope link src 192.168.1.100 metric 600
192.168.1.0/24 dev wlp1s0 proto kernel scope link src 192.168.1.21 metric 600
fedeg@fedes-server:~$ ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=92.6 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=8.57 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=5.25 ms
```

Prueba de ping

Se comprueba la comunicación en ambos sentidos entre el servidor y una PC con

Windows conectada a la misma red.

```
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (ip:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

S C:\Users\User> ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufixo DNS específico para la conexión. . . :
    Dirección IPv6 . . . . . : 2800:a4:149d:6300:54b0:bdbd:ea4a:3a19
    Dirección IPv6 temporal . . . . . : 2800:a4:149d:6300:903a:c37:f499:36fe
    Vinculo: dirección IPv6 local . . . : fe80::f948:a6c2:ee41:f616%19
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.20
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . : fe80::1%19
                                                192.168.1.1

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi 2:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufixo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 11:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufixo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 12:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufixo DNS específico para la conexión. . :
S C:\Users\User> ping 192.168.1.100

Paciendo ping a 192.168.1.100 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.100: bytes=32 tiempo=102ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.100: bytes=32 tiempo=20ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.100: bytes=32 tiempo=37ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.100: bytes=32 tiempo=33ms TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.1.100:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
            (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 20ms, Máximo = 102ms, Media = 48ms
S C:\Users\User>
```

```
ago 19 02:26
fedefedes-server: ~
^C
--- 192.168.1.20 ping statistics ---
12 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 11280ms

fedefedes-server:~$ ping 192.168.1.20
PING 192.168.1.20 (192.168.1.20) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.1.20 ping statistics ---
80 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 89108ms

fedefedes-server:~$ ping 192.168.1.20
PING 192.168.1.20 (192.168.1.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=1 ttl=128 time=7.76 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=2 ttl=128 time=6.01 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=3 ttl=128 time=74.6 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=4 ttl=128 time=42.4 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=5 ttl=128 time=80.7 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=6 ttl=128 time=16.8 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=7 ttl=128 time=12.6 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=8 ttl=128 time=5.29 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=9 ttl=128 time=3.63 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=10 ttl=128 time=4.82 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=11 ttl=128 time=9.01 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=12 ttl=128 time=4.64 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=13 ttl=128 time=6.26 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=14 ttl=128 time=12.7 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=15 ttl=128 time=11.9 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=16 ttl=128 time=11.0 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=17 ttl=128 time=13.0 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=18 ttl=128 time=6.84 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=19 ttl=128 time=15.0 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=20 ttl=128 time=6.00 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=21 ttl=128 time=4.57 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=22 ttl=128 time=5.09 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=23 ttl=128 time=11.2 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=24 ttl=128 time=8.69 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=25 ttl=128 time=12.7 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=26 ttl=128 time=5.07 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=27 ttl=128 time=4.51 ms
```

Instalación y Configuración del Servicio SSH

Instalación del servicio y configuración del firewall

Se instaló el paquete del servidor SSH , se habilitó su arranque automático con el sistema y se permitió el tráfico correspondiente en el firewall:

```
ago 20 01:37
fedefedes-server: ~
Rules updated (v6)
fedefedes-server:~$ sudo ufw status
Status: inactive
fedefedes-server:~$ sudo systemctl enable --now ssh # o sshd
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
fedefedes-server:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: wlp1s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether fc:70:2e:3a:25:b9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.100/24 brd 192.168.1.255 scope global noprefixroute wlp1s0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.1.21/24 brd 192.168.1.255 scope global secondary dynamic noprefixroute wlp1s0
        valid_lft 85074sec preferred_lft 85074sec
    inet6 2800:a4:14b8:2500:fe70:2eff:fe3a:25b9/64 scope global dynamic mngtnpaddr noprefixroute
        valid_lft 23952sec preferred_lft 23952sec
    inet6 2800:a4:14b8:2500:733f:a3f:c349:1301/64 scope global temporary dynamic
        valid_lft 23952sec preferred_lft 23952sec
    inet6 fe80::fe70:2eff:fe3a:25b9/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
fedefedes-server:~$ hostname -f
192.168.1.100 192.168.1.21 2800:a4:14b8:2500:fe70:2eff:fe3a:25b9 2800:a4:14b8:2500:733f:a3f:c349:1301
fedefedes-server:~$ ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=7.67 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=4.42 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=8.32 ms
^C
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2601ms
rtt min/avg/max/ndev = 4.418/6.800/8.310/1.705 ms
fedefedes-server:~$
```

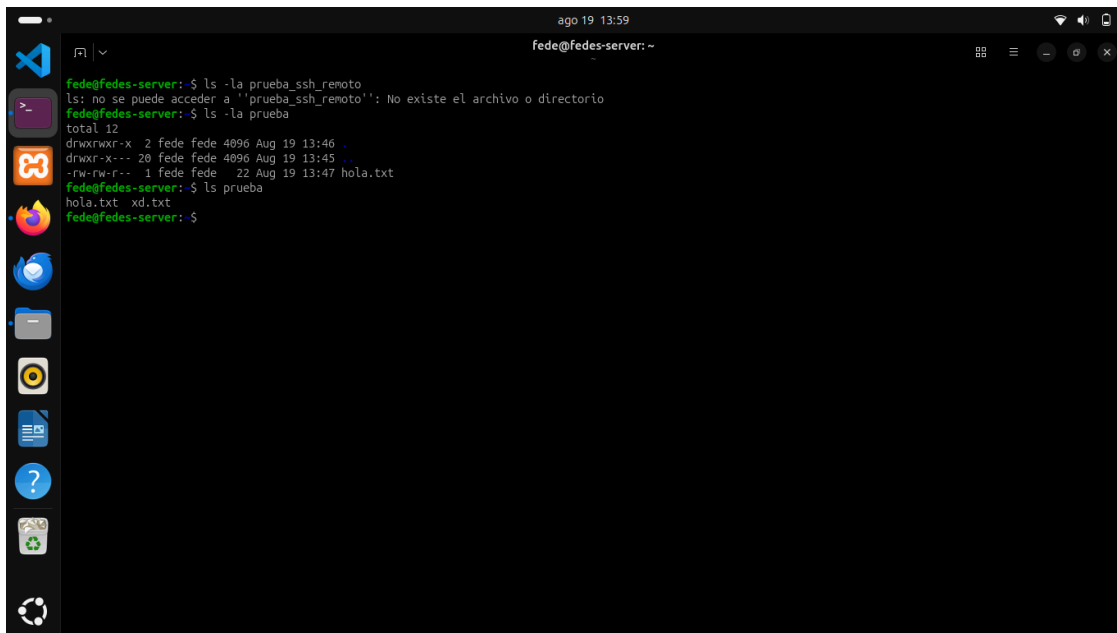
Primera conexión remota

Desde la PC cliente (Windows), se utilizó el comando ssh para iniciar sesión remota en el servidor, autenticándose con usuario y contraseña. Al conectar se ejecutaron comandos básicos para confirmar que efectivamente se estaba operando sobre el servidor remoto y no en la máquina local, utilizando:

```
ssh fede@192.168.1.100
```

Demostración del acceso remoto, creación y verificación de un archivo de prueba

Para comprobar el funcionamiento del acceso remoto, se cree un archivo de prueba durante la sesión SSH y después verifique su existencia, confirmando que las acciones ejecutadas de forma remota efectivamente se reflejan en el servidor físico



```
ago 19 13:59
fede@fedes-server: ~
fede@fedes-server:~$ ls -la prueba_ssh_remoto
ls: no se puede acceder a 'prueba_ssh_remoto': No existe el archivo o directorio
fede@fedes-server:~$ ls -la prueba
total 12
drwxrwxr-x  2 fede fede 4096 Aug 19 13:46 .
drwxr-x--- 20 fede fede 4096 Aug 19 13:45 ..
-rw-rw-r--  1 fede fede  22 Aug 19 13:47 hola.txt
fede@fedes-server:~$ ls prueba
hola.txt xd.txt
fede@fedes-server:~$
```

Gestión de Paquetes

Para comprobar el funcionamiento del acceso remoto, se creó un archivo de prueba durante la sesión SSH y se verificó su existencia, confirmando que las acciones ejecutadas de forma remota efectivamente se reflejan en el servidor físico.

```

ago 20 17:20
fedes@fedes-server: ~ — apt search nginx

Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
fedes@fedes-server:~$ sudo apt update
[sudo: authenticate] Password:
Des:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease [137 kB]
Obj:2 https://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
Obj:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Obj:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease
Obj:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease
Des:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 Packages [417 kB]
Des:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main Translation-en [97,2 kB]
Des:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/restricted amd64 Packages [349 kB]
Des:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/restricted Translation-en [67,8 kB]
Des:10 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe amd64 Packages [159 kB]
Des:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe Translation-en [51,2 kB]
Descargados 1.278 kB en 2s (714 kB/s)
Se pueden actualizar 86 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
fedes@fedes-server:~$ apt search nginx
anonymize/resolute 1.1.0-2.1build1 all
  Anonymize IP-addresses in log-files
centreon-plugins/resolute 0.8-20250303-dfsg-1 all
  Collection of Nagios plugins to monitor OS, services and network devices
collectd-core/resolute 5.12.0-27ubuntu1 amd64
  statistics collection and monitoring daemon (core system)
crowdsec/resolute 1.4.6-10.1 amd64
  lightweight and collaborative security engine
diaspora-installer/resolute 0.9.0.0+debian2+nmui1build1 all
  distributed social networking service - installer
diaspora-installer-mysql/resolute 0.9.0.0+debian2+nmui1build1 all
  distributed social networking service - installer (with MySQL)
elpa-nginx-mode/resolute 1.1.10-1build1 all
  major mode for editing nginx config files
  
```

Instalación de Nginx

‘sudo apt install nginx’

La instalación descargó el paquete nginx junto con su dependencia nginx-common, pero el servicio no pudo iniciarse automáticamente al finalizar la instalación debido a que el puerto 80 ya se estaba utilizando, la solución fue detener xampp para liberar el puerto.

Configuración del firewall y verificación funcional

‘sudo ufw allow http’

nginx -v


```
curl http://localhost'
```

El comando curl devolvió el HTML completo de la página de bienvenida de Nginx "Welcome to nginx!", confirmando que el servidor web respondía correctamente a peticiones HTTP locales

Despliegue de Entorno LAMP

Preparación del sistema

Se actualizo el sistema con `sudo apt update` y `sudo apt upgrade -y`, esto actualizo 86 paquetes del sistema y agrewgo un nuevo kernel de Linux.

Instalación de Apache

```
'sudo apt install apache2 -y  
sudo systemctl enable --now apache2'
```

El primer intento de arranque de Apache falló, otra vez por el conflicto de puerto 80 solo que esta vez el conflicto fue con Nginx, que habia quedado activo de la actividad anterior. Se resolvió deteniendo y deshabilitando Nginx:

```
'sudo systemctl stop nginx  
sudo systemctl disable nginx  
sudo systemctl enable --now apache2  
sudo ufw allow "Apache"'
```

Verificación remota de Apache

Desde el navegador de la PC cliente (pc con Windows), se accedió a la dirección IP del servidor, confirmando visualmente que Apache respondía correctamente con su página de bienvenida por defecto.



Apache2 Default Page

Ubuntu

It works!

This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Ubuntu systems. It is based on the equivalent page on Debian, from which the Ubuntu Apache packaging is derived. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should **replace this file** (located at `/var/www/html/index.html`) before continuing to operate your HTTP server.

If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the site is currently unavailable due to maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator.

Configuration Overview

Ubuntu's Apache2 default configuration is different from the upstream default configuration, and split into several files optimized for interaction with Ubuntu tools. The configuration system is **fully documented in `/usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz`**. Refer to this for the full documentation. Documentation for the web server itself can be found by accessing the **manual** if the `apache2-doc` package was installed on this server.

The configuration layout for an Apache2 web server installation on Ubuntu systems is as follows:

```
/etc/apache2/
|-- apache2.conf
|   |-- ports.conf
|-- mods-enabled
|   |-- *.load
|   |-- *.conf
|-- conf-enabled
|   |-- *.conf
|-- sites-enabled
|   |-- *.conf
```

- `apache2.conf` is the main configuration file. It puts the pieces together by including all remaining configuration files when starting up the web server.
- `ports.conf` is always included from the main configuration file. It is used to determine the listening ports for incoming connections, and this file can be customized anytime.
- Configuration files in the `mods-enabled/`, `conf-enabled/` and `sites-enabled/` directories contain particular configuration snippets which manage modules, global configuration fragments, or virtual host configurations, respectively.
- They are activated by symlinking available configuration files from their respective `*-available/` counterparts. These should be managed by using our helpers `a2enmod`, `a2dismod`, `a2ensite`,

Instalación de MariaDB

```
ago 20 18:17
fedef@fedes-server: ~ -- sudo mariadb

gvfs-afc-volume-monitor.service[3348], gvfs-daemon.service[2886,2892,7284], gvfs-goa-volume-monitor.service[3366], gvfs-gphoto2-volume-monitor.service[3361],
gvfs-metadata.service[3305], gvfs-ntp-volume-monitor.service[3339], gvfs-udisks2-volume-monitor.service[3333], localsearch-3.service[3246],
mpris-proxy.service[2704], org.freedesktop.IBus.session.GNOME.service[2993], org.gnome.SettingsDaemon.A11ySettings.service[2994],
org.gnome.SettingsDaemon.Color.service[2995], org.gnome.SettingsDaemon.Datetime.service[3001], org.gnome.SettingsDaemon.Housekeeping.service[3002],
org.gnome.SettingsDaemon.Keyboard.service[3003], org.gnome.SettingsDaemon.Mediasections.service[3004], org.gnome.SettingsDaemon.Power.service[3007],
org.gnome.SettingsDaemon.PrintNotifications.service[3008,3178], org.gnome.SettingsDaemon.RFkill.service[3024],
org.gnome.SettingsDaemon.ScreensaverProxy.service[3074], org.gnome.SettingsDaemon.Sharing.service[3076], org.gnome.SettingsDaemon.Smartcard.service[3077],
org.gnome.SettingsDaemon.Sound.service[3081], org.gnome.SettingsDaemon.UsbProtection.service[3089], org.gnome.SettingsDaemon.Wwan.service[3090],
org.gnome.SettingsDaemon.XSettings.service[7758,7787], org.gnome.Shell@ubuntu.service[2907], pipewire-pulse.service[2710], pipewire.service[2701],
speech-dispatcher.service[68634], ssh-agent.service[2874], wireplumber.service[2707], xdg-desktop-portal-gnome.service[3324],
xdg-desktop-portal-gtk.service[3648], xdg-desktop-portal.service[3249], xdg-document-portal.service[3306], xdg-permission-store.service[2960]

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
fedef@fedes-server:~$ sudo systemctl enable --now mariadb
Synchronizing state of mariadb.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable mariadb
fedef@fedes-server:~$ sudo mariadb
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 11.8.6-MariaDB-Subuntu0.1 from Ubuntu -- Please help get to 10k stars at https://github.com/MariaDB/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
4 rows in set (0.011 sec)

MariaDB [(none)]>
```

Instalación de PHP

```
ago 20 18:21
fedef@fedes-server: ~

systemctl restart bluetooth.service
/etc/needrestart/restart.d/dbus.service
systemctl restart gdm.service
systemctl restart networkd-dispatcher.service
systemctl restart systemd-logind.service
systemctl restart unattended-upgrades.service
systemctl restart wpa_supplicant.service

No containers need to be restarted.

User sessions running outdated binaries:
fedef @ session #2: gdm-session-wor[2665], gdm-wayland-ses[2740]
fedef @ user manager: dconf[10259], evolution-alarm[3028], glycin-image-rs[7838], glycin-svg[7815,48715], gsd-disk-utilit[3026], (sd-pam)[2680],
update-notifier[3040]
fedef @ user service: at-spi-dbus-bus.service[2939,2948], dbus.service[2700,2970,2990,3101,3204,3231,3234,72600,72607], dconf.service[3473],
evolution-addressbook-factory.service[3282], evolution-calendar-factory.service[3199], evolution-source-registry.service[2984], filter-chain.service[2708],
gcr-ssh-agent.service[2872], gnome-keyring-daemon.service[2703], gnome-session-manager@ubuntu.service[2900], gnome-session-monitor.service[2873],
gvfs-afc-volume-monitor.service[3348], gvfs-daemon.service[2886,2892,7284], gvfs-goa-volume-monitor.service[3366], gvfs-gphoto2-volume-monitor.service[3361],
gvfs-metadata.service[3305], gvfs-ntp-volume-monitor.service[3339], gvfs-udisks2-volume-monitor.service[3333], localsearch-3.service[3246],
mpris-proxy.service[2704], org.freedesktop.IBus.session.GNOME.service[2993], org.gnome.SettingsDaemon.A11ySettings.service[2994],
org.gnome.SettingsDaemon.Color.service[2995], org.gnome.SettingsDaemon.Datetime.service[3001], org.gnome.SettingsDaemon.Housekeeping.service[3002],
org.gnome.SettingsDaemon.Keyboard.service[3003], org.gnome.SettingsDaemon.Mediasections.service[3004], org.gnome.SettingsDaemon.Power.service[3007],
org.gnome.SettingsDaemon.PrintNotifications.service[3008,3178], org.gnome.SettingsDaemon.RFkill.service[3024],
org.gnome.SettingsDaemon.ScreensaverProxy.service[3074], org.gnome.SettingsDaemon.Sharing.service[3076], org.gnome.SettingsDaemon.Smartcard.service[3077],
org.gnome.SettingsDaemon.Sound.service[3081], org.gnome.SettingsDaemon.UsbProtection.service[3089], org.gnome.SettingsDaemon.Wwan.service[3090],
org.gnome.SettingsDaemon.XSettings.service[7758,7787], org.gnome.Shell@ubuntu.service[2907], pipewire-pulse.service[2710], pipewire.service[2701],
speech-dispatcher.service[68634], ssh-agent.service[2874], wireplumber.service[2707], xdg-desktop-portal-gnome.service[3324],
xdg-desktop-portal-gtk.service[3648], xdg-desktop-portal.service[3249], xdg-document-portal.service[3306], xdg-permission-store.service[2960]

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
fedef@fedes-server:~$ php -v
PHP 8.5.4 (cli) (built: Jul 16 2026 18:56:38) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Built by Ubuntu
Zend Engine v4.5.4, Copyright (c) Zend Technologies
with Zend OPcache v8.5.4, Copyright (c), by Zend Technologies
fedef@fedes-server:~$
```

Comprobación de integración

Para confirmar que apache procesa correctamente el código PHP, se creo un archivo de prueba con la funcion phpinfo, que genera una página con el detalle completo de la configuración de PHP en ejecución:

```
'sudo nano /var/www/html/info.php
```

```
<?php
```

```
phpinfo();
```

```
?>
```

```
sudo systemctl restart apache2'
```

Desde el navegador de la PC cliente, se accedió a la ruta /info.php del servidor, confirmando la correcta integración entre apache y PHP:

PHP Version 8.5.4 	
System	Linux fedes-server 7.0.0-14-generic #14-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Apr 13 11:09:53 UTC 2026 x86_64
Build Date	Jul 16 2026 18:56:38
Build System	Linux
Build Provider	Ubuntu
Server API	Apache 2 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php/8.5/apache2
Loaded Configuration File	/etc/php/8.5/apache2/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php/8.5/apache2/conf.d
Additional .ini files parsed	/etc/php/8.5/apache2/conf.d/10-mysqld.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-ctype.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-ffi.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-mysql.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-pdo_mysql.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-phar.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-sysvmsg.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-sysvsem.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-tokenizer.ini
PHP API	20250925
PHP Extension	20250925
Zend Extension	420250925
Zend Extension Build	API420250925,NTS
PHP Extension Build	API20250925,NTS
PHP Integer Size	64 bits
Debug Build	no
Thread Safety	disabled
Zend Signal Handling	enabled
Zend Memory Manager	enabled
Zend Multibyte Support	disabled
Zend Max Execution Timers	disabled
IPv6 Support	enabled
DTrace Support	available, disabled
Registered PHP Streams	https, ftps, compress.zlib, php, file, glob, data, http, ftp, phar
Registered Stream Socket Transports	tcp, udp, unix, udg, ssl, tls, tlsv1.0, tlsv1.1, tlsv1.2, tlsv1.3
Registered Stream Filters	zlib.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, convert.*, consumed, dechunk, convert.iconv.*

Despliegue de Entorno LAMP

Configuración de SSH con public key

En el equipo cliente (Windows), se generó el par de claves:

```
'ssh-keygen -t ed25519'
```

Y se distribuyó la clave pública al servidor, agregándola al archivo `authorized_keys` del usuario, utilizando: `'Get-Content ~/.ssh/id_ed25519.pub | ssh fede@192.168.1.100 "mkdir -p ~/.ssh && cat >> ~/.ssh/authorized_keys"'`

Una vez confirmado que la conexión por clave funcionaba correctamente, se editó la configuración del servicio SSH para reforzar la seguridad impidiendo el acceso directo del usuario root y priorizando la autenticación por clave:

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

```
PermitRootLogin no
```

```
PasswordAuthentication no
```

```
sudo systemctl restart ssh
```

```
ago 21 02:04
fedefedes-server: ~

Tasks: 6 (limit: 8554)
Memory: 11.2M (peak: 11.7M)
CPU: 113ms
CGroup: /system.slice/apache2.service
├─190768 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
├─190775 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
├─190776 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
├─190777 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
├─190778 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
└─190780 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND

ago 20 18:20:00 fedes-server systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
ago 20 18:20:00 fedes-server apachectl[190768]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1. Set t
ago 20 18:20:00 fedes-server systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.

fedefedes-server:~$ sudo nano /var/www/html/info.php
fedefedes-server:~$ sudo systemctl restart apache2
fedefedes-server:~$ ^C
fedefedes-server:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
[sudo: authenticate] Password:
fedefedes-server:~$ sudo systemctl restart ssh
fedefedes-server:~$ mkdir -p ~/scripts
fedefedes-server:~$ mkdir -p ~/backups
fedefedes-server:~$ nano ~/scripts/backup.sh
fedefedes-server:~$ nano ~/scripts/backup.sh
fedefedes-server:~$ chmod +x ~/scripts/backup.sh
fedefedes-server:~$ sudo ~/scripts/backup.sh
[sudo: authenticate] Password:
tar: Removing leading '/' from member names
Backup completado: 2026-08-21_02-02
fedefedes-server:~$ ls -la ~/backups
total 2472
drwxrwxr-x 2 fede fede 4096 Aug 21 02:02 .
drwxr-xr-x 22 fede fede 4096 Aug 21 02:01 ..
-rw-r--r-- 1 root root 2516423 Aug 21 02:02 db_2026-08-21_02-02.sql
-rw-r--r-- 1 root root 3620 Aug 21 02:02 web_2026-08-21_02-02.tar.gz
fedefedes-server:~$
```

Rutinas de backup y scripts de automatización

Se desarrolló un script de backup, que automatiza la generación de dos tipos de copias de seguridad, bases de datos de MariaDB y un archivo comprimido con el contenido del sitio web

```
mkdir -p ~/scripts ~/backups
```

```
nano ~/scripts/backup.sh
```

```
#!/bin/bash
```

```
FECHA=$(date +%Y-%m-%d_%H-%M)
```

```
DESTINO="/home/fede/backups"
```

```
sudo mysqldump -u root --all-databases > "$DESTINO/db_$FECHA.sql"
```

```
tar -czf "$DESTINO/web_$FECHA.tar.gz" /var/www/html
```

```
echo "Backup completado: $FECHA"
```

```
chmod +x ~/scripts/backup.sh
```

Para que el respaldo se ejecute automáticamente sin intervención manual, se programó una tarea periódica utilizando cron, configurada para ejecutarse todos los días a las 3am, para esto se utilizaron los siguientes comandos:

```
crontab -e
```

```
0 3 * * * /home/fede/scripts/backup.sh
```

Administración modular del servidor

```

ago 21 02:14
fedefedes-server:~
-rw-r--r-- 1 root root 2516423 Aug 21 02:02 db_2026-08-21_02-02.sql
-rw-r--r-- 1 root root 3620 Aug 21 02:02 web_2026-08-21_02-02.tar.gz
fedefedes-server:~$ crontab -e
no crontab for fede - using an empty one
Select an editor. To change later, run select-editor again.
1. /bin/nano
2. /usr/bin/vim.basic
3. /usr/bin/vim.tiny
4. /usr/bin/code
5. /bin/ed
Choose 1-5 [1]: 0 3 * * * /home/fede/scripts/backup.sh
Choose 1-5 [1]: 1
No modification made
fedefedes-server:~$ ^C
fedefedes-server:~$ crontab -e
no crontab for fede - using an empty one
No modification made
fedefedes-server:~$ crontab -e
no crontab for fede - using an empty one
crontab: installing new crontab
fedefedes-server:~$ crontab -e
No modification made
fedefedes-server:~$ mkdir -p ~/admin/modulos
fedefedes-server:~$ nano ~/admin/modulos/backup.sh
fedefedes-server:~$ nano ~/admin/modulos/estado.sh
fedefedes-server:~$ nano ~/admin/modulos/red.sh
fedefedes-server:~$ nano ~/admin/admin.sh
fedefedes-server:~$ chmod +x ~/admin/admin.sh
fedefedes-server:~$ ~/admin/admin.sh
bash: /home/fede/admin/admin.sh: No such file or directory
fedefedes-server:~$ ~/admin/admin.sh
1) Backup
2) Ver estado de servicios
3) Ver configuración de red
Elegí una opción:

```

```

ago 21 02:15
fedefedes-server:~
fedefedes-server:~$ chmod +x ~/admin/admin.sh
fedefedes-server:~$ ~/admin/admin.sh
bash: /home/fede/admin/admin.sh: No such file or directory
fedefedes-server:~$ ~/admin/admin.sh
1) Backup
2) Ver estado de servicios
3) Ver configuración de red
Elegí una opción: 2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Thu 2026-08-20 18:25:34 UTC; 7h ago
Invocation: cba022152e6455b0fedee392927ab
Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
Main PID: 191430 (apache2)
Status: "Total requests: 3; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0.000107; Bytes served/sec: 1 B/sec"
Tasks: 8 (limit: 8554)
Memory: 14.9M (peak: 15.4M)
CPU: 2.693s
CGroup: /system.slice/apache2.service
├─191430 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
├─191433 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
├─191434 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
├─191435 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
├─191436 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
├─191437 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
├─191470 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
└─228468 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
ago 20 18:25:34 fedes-server systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
ago 20 18:25:34 fedes-server apache2ctl[191430]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1 as message
ago 20 18:25:34 fedes-server systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
● mariadb.service - MariaDB 11.0.6 database server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Thu 2026-08-20 18:16:41 UTC; 7h ago
Invocation: 32185a71dac54e85842b0e67a269b687
Docs: man:mariadb(8)
https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/

```

```

ago 21 02:15
fedefedes-server:~
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
fedefedes-server:~$ ~/admin/admin.sh
1) Backup
2) Ver estado de servicios
3) Ver configuración de red
Elegí una opción: 1
Ejecutando backup...
mysqldump: Got error: 1698: "Access denied for user 'root'@'localhost'" when trying to connect
tar: Removing leading '/' from member names
Backup completado: 2026-08-21 02:15
fedefedes-server:~$ ~/admin/admin.sh
1) Backup
2) Ver estado de servicios
3) Ver configuración de red
Elegí una opción: 3
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: wlp1s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether fc:f0:12:3a:25:b9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.100/24 brd 192.168.1.255 scope global noprefixroute wlp1s0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.1.21/24 brd 192.168.1.255 scope global secondary dynamic noprefixroute wlp1s0
        valid_lft 52735sec preferred_lft 27235sec
    inet6 2000:a4:1510:4400:f670:2eff:fe3a:25b9/64 scope global dynamic mngtppaddr noprefixroute
        valid_lft 24446sec preferred_lft 24446sec
    inet6 2000:a4:1510:4400:f670:2eff:fe3a:25b9/64 scope global temporary dynamic
        valid_lft 24446sec preferred_lft 24446sec
    inet6 fe80::f670:2eff:fe3a:25b9/64 scope link proto kernel ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
default via 192.168.1.1 dev wlp1s0 proto static metric 600
192.168.1.0/24 dev wlp1s0 proto kernel scope link src 192.168.1.100 metric 600
192.168.1.0/24 dev wlp1s0 proto kernel scope link src 192.168.1.21 metric 600
fedefedes-server:~$

```

Esta estructura, permite que cada módulo pueda probarse, corregirse, o ampliarse de forma independiente sin afectar al resto del script, y facilita agregar nuevas funciones en el futuro, simplemente sumando un nuevo archivo y una nueva opción al menú.

conclusiones

A lo largo del proyecto, se configuró un servidor linux, partiendo de la instalación base(con rufus) sobre el hardware, hasta terminar contando con una red estable, localización mediante ip fija, acceso remoto de manera segura a través de ssh a través de la clave, un entorno funcional de aplicación web y una automatización de respaldo a través de un script de administración basado en módulos.

Referencias

Documentación oficial de Netplan: <https://netplan.readthedocs.io/>

Documentación de NetworkManager (nmtui): <https://networkmanager.dev/docs/>

Apache HTTP Server docs: <https://httpd.apache.org/docs/2.4/>

MariaDB Knowledge Base: <https://mariadb.com/kb/en/>

PHP Manual oficial: <https://www.php.net/manual/es>

ClaudeAi: <https://claude.ai/chat/4d6e26fe-ae25-43db-be98-a9c47b254b2a>

Gemini: <https://gemini.google.com/?hl=es>

Tambien , se utilizaron los documentos otorgados por el profesor. Debido a que estos estan en crea, no los puedo agregar como link al documento.